

Chapitre 12

IGARCH, GARCH-M et la mémoire longue

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer h_t pour un IGARCH

On considère un IGARCH de paramètres $\omega = 0,02$, $\alpha_1 = 0,08$ (donc $\beta_1 = 1 - \alpha_1$), avec $\varepsilon_{t-1} = -2,0$ et $h_{t-1} = 1,5$.

- (a) Calculer β_1 .
- (b) Calculer $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$.
- (c) Vérifier que $\pi = \alpha_1 + \beta_1 = 1$ exactement.
- (d) Le calcul $\sigma^2 = \omega / (1 - \pi)$ a-t-il un sens numérique dans ce cas ?

Exercice 2 — RiskMetrics est un IGARCH

Le cas particulier RiskMetrics correspond à $\omega = 0$, $\alpha_1 = 0,06$, $\beta_1 = 0,94$.

- (a) Vérifier que $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ pour ce cas particulier.
- (b) Calculer h_t pour $\varepsilon_{t-1} = -1,8$ et $h_{t-1} = 1,2$.
- (c) RiskMetrics estime-t-il ses paramètres α_1 et β_1 à partir des données, ou les impose-t-il ?
- (d) En quoi cela fait-il de RiskMetrics un IGARCH « aux paramètres imposés, non estimés », selon l'expression du chapitre ?

Exercice 3 — L'opérateur de différenciation fractionnaire

On calcule les trois premiers coefficients du développement $(1 - L)^d = 1 - dL - \frac{d(1-d)}{2}L^2 - \dots$.

- (a) Calculer ces trois coefficients pour $d = 0,4$.
- (b) Calculer ces trois coefficients pour $d = 1$. Retrouve-t-on l'opérateur de différence simple $(1 - L) = 1 - L$, sans terme en L^2 ?
- (c) Calculer ces trois coefficients pour $d = 0$. Retrouve-t-on l'absence de différenciation (l'opérateur identité) ?
- (d) Ces trois cas confirment-ils que d interpole continûment entre le GARCH ordinaire ($d = 0$) et l'IGARCH ($d = 1$) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitre 7 et chapitre 2)

Exercice 4 — RiskMetrics, du chapitre 2 au chapitre 12

Le chapitre 2 avait présenté le lissage exponentiel (RiskMetrics) comme une « fausse bonne idée », lui reprochant notamment de ne pas avoir de « variance de long terme » propre, ses paramètres étant imposés ($\lambda = 0,94$) plutôt qu'estimés. Le chapitre 7 avait établi qu'une persistance $\pi = 1$ implique l'absence de variance inconditionnelle finie, mais préserve la stationnarité **stricte**.

- (a) Rappeler la principale réserve formulée au chapitre 2 contre le lissage exponentiel.
- (b) Ce chapitre montre que RiskMetrics **est** un IGARCH, avec $\omega = 0$ et $\alpha_1 = 0,06$. Vérifier que $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ (exercice 2a).
- (c) D'après le chapitre 7, un tel modèle ($\pi = 1$) reste-t-il utilisable, malgré l'absence de variance inconditionnelle finie ? Ce résultat explique-t-il, a posteriori, pourquoi RiskMetrics reste employé dans la pratique malgré la critique du chapitre 2 ?
- (d) La réserve initiale du chapitre 2 portait sur l'absence d'un paramètre de variance de long terme **estimé** (et non simplement sur la validité mathématique du modèle). Cette réserve reste-t-elle valable même après avoir reconnu la légitimité de RiskMetrics comme cas particulier d'IGARCH ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Persistance apparente et rupture de régime

Un gestionnaire estime un GARCH(1,1) sur l'échantillon complet d'un indice actions couvrant 2005–2015 et obtient $\hat{\pi} = 0,99$. En scindant l'échantillon en deux sous-périodes (avant et après la crise de 2008), il obtient $\hat{\pi}_1 = 0,90$ sur la première, $\hat{\pi}_2 = 0,88$ sur la seconde.

- (a) Les deux persistances estimées séparément sont-elles nettement inférieures à la persistance estimée sur l'échantillon complet ?
- (b) Laquelle des deux lectures proposées par ce chapitre — « prise au sérieux » ou « prise comme un symptôme » — ce résultat soutient-il ?
- (c) Ce résultat rappelle-t-il le « même piège » déjà rencontré, selon ce chapitre, avec les racines unitaires du cours ARMA ?
- (d) Quel remède ce chapitre recommande-t-il face à une persistance apparemment proche de 1 ?

Exercice 6 — Tester la prime de risque d'un GARCH-M

Un chercheur estime un GARCH-M avec $g(h_t) = h_t$ sur des rentabilités quotidiennes et obtient $\hat{\delta} = 0,05$, écart-type estimé 0,04. La valeur critique du test de Student bilatéral à 5 % est 1,96.

- (a) Calculer la statistique de test de $H_0 : \delta = 0$.
- (b) Ce résultat est-il significatif au seuil de 5 % ?
- (c) Le signe de $\hat{\delta}$ est-il conforme à la théorie financière d'une prime de risque positive ?
- (d) Ce résultat illustre-t-il le « résultat décevant, et instructif » que ce chapitre attribue au GARCH-M sur données quotidiennes ?